report_005：論文に関する質疑応答の整理

1. 概要

再現元の論文 `main.pdf` と再現実験の論文 `paper/main.pdf` について，チャットで行った質疑応答のうち，手法と実験結果に関する 16 件を整理し，`paper/qa_summary.pdf`（5 ページ）として出力した．発表に関する質問（スライドの構成，学会での発表，想定質問）と，Remote Control の接続に関するやり取りは含めていない．新たな実験は実施しておらず，記載した数値はすべて既存の `outputs/` と論文の値である．

項目	内容
原稿	`paper/qa_summary.md`
PDF	`paper/qa_summary.pdf`（pandoc，LuaLaTeX，ltjsarticle，10pt）
確認	生成した PDF の全 5 ページを確認した．Q12 の表がページをまたいでいる

2. 構成

章	質問	主な内容
A. 手法の全体像	Q1〜Q4	処理の流れ，CLIP は候補から選ぶだけで語を生成しないこと，COCO の 80 クラスを用いる理由
B. 部品の選択	Q5〜Q7	DETR を用いる理由，DETR と CLIP の組み合わせは既存であること，DETR の代替
C. 前処理	Q8〜Q9	pad と center の違いと効果，引き伸ばしは未検証であること
D. 実験と結果の読み方	Q10〜Q13	実験 1 の指標と結果，図 7 の条件，確信度の解釈，表 5 の n とスライド 16 枚目の不備
E. COCO 外の語に対する YOLO との比較	Q14〜Q16	YOLO11x + CLIP との比較の位置付け，比較が深さ 0 のみであること，候補語彙に正解が含まれるという不公平さ

3. 質疑応答で確認した事実

- COCO の 80 クラスのうち，ImageNet の 1000 クラスに同名（レンマ化後に一致）のクラスが存在するのは 19 クラスであった（`programs/common/vlm.py` の照合方法で確認）．
- 論文の表 5 では，YOLO11x と YOLO11x + CLIP の n は同じ閾値で一致している．スライド 16 枚目の表は閾値 0.25 の YOLO11x と閾値 0.7 の YOLO11x + CLIP を閾値の列なしで並べている．
- 4.6 節の COCO 外の語の実験で追加した 22 語は被写体を既知として選んだものであり，YOLO との比較は精度ではなく機能の違いを示すにとどまる．

4. 未解決の論点と次に検討すべき作業の候補

1. **前処理の比較**：引き伸ばし（縦横比を保たない拡大縮小）は未実験である．`make_crop` に `crop_mode="stretch"` を追加し，ex003 と同じ 500 枚で center，pad と比較できる．
2. **VLM の交換**：CLIP を SigLIP，EVA-CLIP 等に替えた比較は未実施である．設計が部品に依存しないことの裏付けとなる．
3. **COCO 外の語の公平な比較**：COCO 外の画像に対する YOLO11x + CLIP の評価，YOLO-World との比較，被写体を既知としない語彙（LVIS の 1203 カテゴリ等）での評価は未実施である．
4. **深さ 1 以降の評価**：LVIS，Stanford Dogs 等を用いた細かい粒度の正解率の評価は未実施である．
5. **スライドの修正**：スライド 16 枚目の表に閾値の列を追加する必要がある．
6. **論文への追記**：4.6 節と 4.8 節に，COCO 外の語の比較の限界を追記することが考えられる．追記する場合は規約に従い，前回の赤字を黒字に戻した上で新たな修正箇所を赤字にする．